

دليل تشغيل — إقامة بيانات نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL): الانتقال إلى me-central2 (الدمام)

القسم operations-it-06 النوع runbook الحالة active المالك Founder آخر تحديث 21-06-2026

الحالة: تطبيق الويب + الخلفية الذكية يعملان مباشرةً على flygaca-app — Firestore في الدمام؛ البيانات Auth + الاستضافة + بوابة chat + خدمة الكابتن عادل كلها مُنشورة وتم التحقق منها. تعمل الحوسبة مؤقتًا في me-central1 (الدوحة) في Cloud Run في me-central2 لم يُمنح بعد). المتبقي: أسرار الفوترة، مزودو OAuth، النطاق المخصص، iOS، وتحويل منطقة me-central2. أنشئ: 01-06-2026

تاريخ المشروع (مهم): المحاولة الأولى وقُرت flygaca-ksa؛ ثم حُذف لاحقًا وأُعيد العمل على flygaca-app (القبلي). كما حُذف flygaca-firebase الأصلي أيضًا. كان الحذفان مقصودين. ولأن flygaca-firebase لم يعد موجودًا، تعذر استرداد GEMINI_API_KEY الخاص به ويجب إعادة توفيره (انظر الخطوة 3a). البيانات Auth + تبقى فقط في النسخة الاحتياطية المحلية pdpl_migration_backup/ (مستعادة إلى flygaca-app).

قيد منطقة الحوسبة (me-central2) غير متاح بعد

/ gcloud run deploy ... --region me-central2 على هذا الحساب يفشل بـ LOCATION_POLICY_VIOLATED "contact sales" — وهذه ليست سياسة مؤسسية (gcp.resourceLocations = ALLOW)، بل قائمة سماح إقليمية على مستوى الحساب لا يستطيع رفعها إلا Google. تعمل v2 Cloud Functions على Cloud Run، لذا يجب هذا كل الحوسبة في الدمام، لا خدمة عادل فقط. القرار: تشغيل الحوسبة في me-central1 (الدوحة) على أساس مؤقت وطلب وصول me-central2؛ تحويل الحوسبة إلى الدمام بمجرد المنح. Firestore me-central2 غير متأثر (متاح للعموم).

- المنطقة مُدارة بالإعدادات: functions/region.js يتخذ me-central2 افتراضيًا لكن functions/.env.flygaca-app يثبت FUNCTIONS_REGION=me-central1 في الوقت الحالي. للتحويل: اضبطه إلى me-central2 (أو احذف السطر)، اقلب إعدادتي توجيه firebase.json وassets/js/billing.js. وأعد النشر.
- الإجراء المطلوب منك: طلب وصول Cloud Run في me-central2 لـ flygaca-app عبر دعم/مبيعات Google Cloud (لا يستطيع ذلك إلا صاحب الحساب).

المنجز على flygaca-app (2026-06-01)

- ☒ إنشاء Firestore (default) في me-central2 (الدمام) — تم التحقق.

- استُعيدت 8 وثائق من النسخة الاحتياطية المحلية (3 قائمة انتظار + 5 مستخدمين)؛ نُشرت القواعد.
 - استُورد 5 مستخدم Auth مع الحفاظ على UUIDs + كلمات المرور (3 + 2 Google بريد / كلمة مرور)؛ تهيئة Identity Platform، تفعيل البريد/كلمة المرور، ضبط النطاقات المُخوّلة (flygaca-app.web.app ، flygaca.com ، www.firebaseapp.com).
 - نُشرت الاستضافة ← https://flygaca-app.web.app (HTTP 200).
 - شكّ ADEL_API_KEY المشترك في Secret Manager؛ مُنح حساب الخدمة وقت التشغيل secretAccessor.
 - استُردّ GEMINI_API_KEY (إلغاء حذف قصير لـ flygaca-firebase ← نسخ ← أعيد حذفه) وُجِّد في Secret Manager الخاص بـ flygaca-app.
 - نُشرت خدمة الكابتن عادل إلى https://captadel-30479965011.me- Cloud Run me-central1: health 200 — central1.run.app ، chat/v1/ يعيد إجابات مع مصادر RAG.
 - نُشرت بوابة chat إلى me-central1 (region.js يرمّز المنطقة المؤقتة بشكل ثابت — قراءة process.env تُقِيم قبل تحميل firebase لـ env). تم التحقق من البداية للنهاية: https://flygaca-app.web.app/api/chat ← Gemini+RAG ← Adel ← chat.
 - أنشئت مدخلات نائبة في Secret Manager لأسرار الفوترة الخمسة (STRIPE_*) REVENUECAT_WEBHOOK_AUTH (كي ينجح تحليل النشر — القيمة هي ...-PLACEHOLDER: استبدالها بقيم حقيقية قبل نشر دوال الفوترة.
- لا يزال محجوبًا / يحتاج إليك: (2) مزود OAuth جوجل/آبل/GitHub/Twitter (البريد/كلمة المرور يعمل فعليًا)؛ (3) قيم أسرار Stripe + RevenueCat الحقيقية، ثم انشر only functions -- (الفوترة)؛ (5) عناوين webhook؛ (8) قلب DNS النطاق المخصص (flygaca.com ← flygaca-app)؛ (9) iOS GoogleService-Info.plist ؛ اطلب وصول Cloud Run me-central2 ثم اقلب region.js لنقل الحوسبة داخل المملكة.

سبب وجود هذا

المشروع الأصلي flygaca-firebase أنشئت قاعدة بيانات Cloud Firestore (default) الخاصة به في nam5 (متعددة المناطق في الولايات المتحدة) — لا في المملكة. موقع Firestore دائم ولا يمكن تغييره، لذا تعدّ نقل القاعدة في مكانها. وفي الوقت نفسه §4 privacy.html يخبر الجمهور بأن البيانات الشخصية "تُخزن داخل المملكة العربية السعودية ... في منطقة me-central2 (الدمام)". لم تكن تلك العبارة صحيحة بشأن النظام المباشر، وهو ما يمثل مشكلة إقامة بيانات بموجب نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) وإشعار خصوصية غير دقيق.

كما عملت Cloud Functions في me-central1 (الدوحة، قطر) — خارج المملكة، لذا كانت معالجة البيانات الشخصية أيضًا نشاطًا عابرًا للحدود بموجب نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL).

العلاج: مشروع جديد، flygaca-app ، مع Cloud Functions و Firestore كلاهما في me-central2 (الدمام، المملكة العربية السعودية). ما قبل الإطلاق و8 سجلات شخصية فقط، لذا هذا أرخص وقت لإصلاحه بنظافة.

حقائق المشروع الجديد

القيمة	
flygaca-app (رقم المشروع 30479965011)	Project ID
010F96-1D57E6-773AF0 (نفس حساب المشروع القديم)	Billing
me-central2 (الدمام)، وضع Native — مؤد	Firestore (default)
الهدف me-central2: مؤقناً me-central1 (الدوحة) حتى فتح وصول Cloud Run (تدار بالاعدادات عبر functions/region.js + .env.flygaca-app)	منطقة Cloud Functions
فنشورة https://captadel-30479965011.me-central1.run.app (me-central1، مؤقنة)	خدمة عادل (Cloud Run)
فنشورة me-central1 ← https://flygaca-app.web.app/api/chat (مؤكدة)	بوابة chat
1:30479965011:web:7764f29e44c7e365b91fa6	Web app ID
flygaca-app.firebaseio.com , flygaca-app.web.app	نطاقات الاستضافة

أنجز بالفعل (بواسطة الترحيل حتى الآن)

- ✓ إنشاء flygaca-app ، ربط الفوترة، تفعيل واجهات API.
- ✓ إنشاء Firestore (default) في me-central2.
- ✓ تسجيل تطبيق الويب؛ التقاط الإعدادات إلى assets/js/firebase-config.js.
- ✓ إعادة توجيه firebaseerc . (الافتراضي ← flygaca-app ؛ القديم فبقى كاسم مستعار legacy-us).
- ✓ جعل إعداد region في Cloud Functions قدارًا بالإعدادات عبر functions/region.js (الافتراضي me-central2: مؤقناً me-central1 عبر .env.flygaca-app)؛ ضبط إعدادات توجيه الاستضافة في firebase.json + منطقة العميل في assets/js/billing.js إلى me-central1؛ قوائم سماح CORS محدثة في functions/index.js + functions/content.js.
- ✓ نشر قواعد أمان Firestore إلى flygaca-app.
- ✓ ترحيل وثائق البيانات الشخصية الثماني (3 قائمة انتظار + 5 مستخدمين) إلى قاعدة بيانات الدمام. الأدوات: scripts/migrate-firestore.js (مصدر مباشر←وجهة) و scripts/restore-firestore-from-backup.js** (من النسخة الاحتياطية المحلية، استُخدمت هنا لأن المصدر المباشر خُذف).
- ✓ أخذ نسخة احتياطية من بيانات المصدر المباشر إلى _pdp1_migration_backup/ خارج مستودع git (لم تُودع قط — فهي بيانات شخصية محدّدة للهوية).

خطوات التحويل المتبقية

معظم هذه يحتاج أسرارًا/بيانات اعتماد أو وحدات تحكم Firebase/الطرف الثالث، لذا ليست مؤتمتة. شغلها تقريبًا بالترتيب. نَقْد استيراد Auth قبل إعادة تشغيل نسخ البيانات عند التحويل، كي تتطابق وثائق `users/{uid}` مع UIDs حقيقية في Auth.

1. ترحيل مستخدمي المصادقة (الحفاظ على UIDs)

يستخدم التطبيق البريد/كلمة المرور + جوجل + آبل + Twitter + GitHub.

```
firebase auth:export users-legacy.json --format=json --project flygaca-firebase
# Federated users (Google/Apple/etc.) import with no password.
# Email/password users need the SOURCE project's password-hash params:
#   Firebase console (flygaca-firebase) → Authentication → Users → :
#   → "Password hash parameters" (algo=SCRYPT, signer key, salt separator, rounds, mem
cost)
firebase auth:import users-legacy.json --project flygaca-app \
  --hash-algo=SCRYPT --hash-key=<KEY> --salt-separator=<SEP> --rounds=8 --mem-cost=14
rm users-legacy.json # contains password hashes – do not keep / commit
```

2. إعادة تفعيل مزوّد تسجيل الدخول لـ Auth في flygaca-app

Console → Authentication → Sign-in method. فعّل Email/Password, Google, Apple, GitHub, Twitter. يحتاج كل مزوّد فيدرالي إعادة إدخال OAuth client ID/secret الخاص به (لا تُعاد قيم المشروع القديم). أضيف Authorized domains: `flygaca-app.web.app`, `flygaca-app.firebaseio.com`, `g.flygaca.com`, `www.flygaca.com`. بمجرد إلحاق النطاق المخصص.

3. ضبط أسرار Cloud Functions

`ADEL_API_KEY` مسكوك فعليًا في Secret Manager. لا يزال يُحتاج:

```
# Billing functions (values from the Stripe + RevenueCat dashboards – not yet supplied):
for S in STRIPE_SECRET_KEY STRIPE_WEBHOOK_SECRET STRIPE_PRICE_MONTHLY \
  STRIPE_PRICE_ANNUAL REVENUECAT_WEBHOOK_AUTH; do
  firebase functions:secrets:set "$S" --project flygaca-app
done
```

`ADEL_API_URL` (عنوان URL الأساسي لخدمة عادل) مُعامل غير سرّي، مضبوط فعليًا في `functions/.env.flygaca-app` بمجرد إنجاز 3a. مفاتيح بيئة اختيارية (انظر [functions/README.md](#)): `ADEL_PROTECTED_CONTENT`, `ADEL_APPCHECK_MODE`, `ADEL_RC_REQUIRE_BINDING`.

3a. توفير GEMINI_API_KEY + نشر خدمة الكابتن عادل (Cloud Run)

مُنقَد `GEMINI_API_KEY` مع `flygaca-firebase` المحذوف ويجب إعادة توفيره:

```
printf '%s' "<gemini-key>" | gcloud secrets create GEMINI_API_KEY \
  --project flygaca-app --replication-policy=automatic --data-file=-
# Deploy the Adel brain (interim me-central1 until me-central2 access):
gcloud run deploy captadel --source captadel/ --region me-central1 \
  --project flygaca-app --memory 2Gi --cpu 2 --port 8787 --allow-unauthenticated \
  --set-env-vars MODEL_PROVIDER=gemini,CAPTAIN_ADEL_MODEL=gemini-2.5-flash \
  --set-secrets GEMINI_API_KEY=GEMINI_API_KEY:latest,ADEL_API_KEY=ADEL_API_KEY:latest \
  --max-instances 4
# Put the resulting URL into functions/.env.flygaca-app ADEL_API_URL.
```

ملاحظة نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL): أسئلة المستخدمين الحقيقية بيانات شخصية. me-central1 (الدوحة) خارج المملكة — هذه هي الفجوة المؤقتة المؤقتة الواجب إغلاقها بمجرد منح Cloud Run في me-central2. بحسب [phase0.md](#) يجب ألا تخزن الخدمة أي بيانات شخصية محدّدة للهوية.

4. نشر الدوال إلى flygaca-app (مؤقتًا me-central1)

```
firebase deploy --only functions:chat --project flygaca-app # AI gateway (needs 3a)
# Billing/other functions once their secrets exist:
# firebase deploy --only functions --project flygaca-app
```

نشر الدوال إلى me-central1 (بحسب .env.flygaca-app). دوّن عناوين chat و stripeWebhook و revenuecatWebhook الناتجة للخطوة التالية.

5. تحديث webhooks الخاصة بـ Stripe + RevenueCat

- Stripe dashboard → Developers → Webhooks: وجّه نقطة النهاية إلى عنوان stripeWebhook الجديد؛ انسخ سر التوقيع الجديد إلى STRIPE_WEBHOOK_SECRET (أعد تشغيل الخطوة 3 لذلك السر، ثم أعد النشر).
- RevenueCat dashboard → integrations/webhooks: وجّه إلى عنوان revenuecatWebhook الجديد؛ أعد ضبط REVENUECAT_WEBHOOK_AUTH ليتطابق.

6. App Check — تم لـ web (وضع المراقبة)

✓ مُوصّل: مفتاح reCAPTCHA Enterprise 6LeLugct...015P مُسجّل لتطبيق الويب عبر App Check Admin API؛ تهيئة العميل في [assets/js/firebase-init.js](#) (يستخدمها auth/waitlist/schools + chat)؛ وُسّعت CSP لـ [www.google.com](#)؛ دالة الدردشة تشغّل ADEL_APPCHECK_MODE=monitor (تسجّل صلاحية الرمز، لا تحجب أبدًا — تم التحقق من أن /api/chat بلا رمز لا يزال يُجيب). للإنتهاء: (a) تأكد من أن النطاقات المسموحة لمفتاح reCAPTCHA تتضمن flygaca-app.web.app / flygaca.com / localhost؛ (b) راقب سجلات دالة الدردشة بحثًا عن رموز صالحة من متصفحات حقيقية؛ (c) بمجرد النظافة، اضبط ADEL_APPCHECK_MODE=enforce (اختياريًا) فغّل فرض App Check لـ Firestore/Functions في الـ console. لا يزال iOS يحتاج DeviceCheck/App Attest.

7. نشر الاستضافة + التحقق على النطاق المؤقت

```
firebase deploy --only hosting --project flygaca-app
```

اختبار دُخان على `https://flygaca-app.web.app`: تسجيل الدخول، تقديم قائمة الانتظار، كتابة سجل الطيران، `/api/chat`، الدفع. تأكد من أن عمليات القراءة/الكتابة تصل إلى قاعدة بيانات الدمام.

8. نقل النطاق المخصص

DNS (`www` +) `flygaca.com` → Firebase console (`flygaca-app`) → Hosting → Add custom domain
لدى المُسجِّل إلى السجلات التي يعرضها Firebase. هذا هو التحويل الحقيقي: يُخدَم الآن الترافيك من المشروع داخل المملكة.

9. iOS / Capacitor

نزل `GoogleService-Info.plist` جديدًا لـ `flygaca-app`، استبدله في مشروع `ios/`، حدِّث مخطط URL لـ `reversed-client-ID`، وأعد البناء (انظر `office/runbook-ios.md`). يستخدم تسجيل الدخول الأصلي عبر جوجل/أبل إعداد OAuth الخاص بالمشروع الجديد.

10. مزامنة البيانات النهائية عند التحويل

قبيل قلب DNS مباشرةً (وبعد استيراد Auth)، أعد تشغيل النسخ لالتقاط أي اشتراكات وصلت في الأثناء:

```
node scripts/migrate-firestore.js --dry-run # review
node scripts/migrate-firestore.js           # apply
```

11. إخراج مشروع الولايات المتحدة القديم من الخدمة

بمجرد أن يخدم `flygaca.com` من `flygaca-app` ويُتحقق منه لمدة آمنة:

- عطل مسارات قائمة الانتظار/الكتابة القديمة (أو اكتفِ بأن DNS قد نُقل فعليًا).
- احذف البيانات الشخصية في المشروع القديم، ثم المشروع نفسه:

```
# confirm nothing still points at it, then:
gcloud projects delete flygaca-firebase
```

(احذف المشروع هو أنظف طريقة لمحو بيانات `nam5` الشخصية. أبقِ النسخة الاحتياطية المحلية حتى تتيقن من سلامة المشروع الجديد).

- احذف أيضًا المشروع الفارغ الشارد `fly-gaca-495116` (مُلاحظ في PHASE0 P0-5).

12. سياسة الخصوصية + الوثائق

- ادعاء §4 [privacy.html](#) (البيانات في `me-central2`/الدمام) يصبح صحيحًا فقط بعد الخطوة 8 (تحويل DNS) — وحتى ذلك الحين يُخدَم الموقع المباشر ما زال من مشروع `nam5`. لا تعتبر الادعاء محققًا قبل أوانه.
- صُحِّح PHASE0 P0-5 ليسجل تاريخ المنطقة الحقيقي.

حتى الخطوة 8 (DNS)، يبقى الموقع المباشر دون مساس على `flygaca-firebase`؛ والتخلي عن الترحيل لا يكلف شيئاً سوى المشروع الجديد (الرخيص، الخامل). بعد تحويل DNS، التراجع = إعادة توجيه DNS إلى المشروع القديم (بياناته سليمة حتى الخطوة 11). لا تشغل الخطوة 11 حتى تكون واثقاً.